$V_m := 325\ V$ $I_m := 2\ A$ $\omega := 314\ \frac{rad}{s}$ $\theta_V := 0$ $\theta_I := \frac{-\pi}{3}$

Exercise 1

- Following functions describes the voltage and current in a circuit:

$$v(t) = 325\cos(314t)\,V$$
$$i(t) = 2\cos\left(314t - \frac{\pi}{3}\right)A$$

1. Plot the **Voltage** and **Current** functions in MathCad
2. Plot the **Average Power** $P_{av}(t)$ and the **Instantaneous Power** $P_{inst}(t)$

Del 1 - Aflæsning

Topværdierne er 325 V og 2 A. Strømmen halter π/3 = 60° efter spændingen, så belastningen er induktiv. ω = 314 rad/s er 50 Hz, og 325 V top er 230 V RMS: en almindelig stikkontakt.

$\frac{\omega}{(2\cdot\pi)} = 49.975\ Hz$ $\theta_Z := \theta_V - \theta_I = 60\ deg$

Del 2 - Middeleffekt og momentan effekt

Middeleffekten:

$$P_{avg} = \frac{VI}{2}\cos(\theta_Z) = \frac{1}{2}\frac{V^2}{|\mathbf{Z}|}\cos(\theta_Z) = \frac{1}{2}I^2|\mathbf{Z}|\cos(\theta_Z) \quad (6.7)$$

$P_{avg} := \frac{V_m \cdot I_m}{2}\cdot\cos(\theta_Z) = 162.5\ W$

Non-Commercial Use Only

Den momentane effekt er en konstant plus en cosinus med dobbelt frekvens:

$$p(t) = \frac{VI}{2}[\cos(2\omega t + \theta_V + \theta_I) + \cos(\theta_V - \theta_I)] = \frac{VI}{2}[\cos(2\omega t + \theta_V + \theta_I) + \cos(\theta_Z)] \quad (6.4)$$

$$p_t(t) := V_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta_V) \cdot I_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta_I)$$

$$P_{avg} + \frac{V_m \cdot I_m}{2} = 487.5\ W \qquad P_{avg} - \frac{V_m \cdot I_m}{2} = -162.5\ W$$

Del 3 - Med RMS-værdier

Med RMS-værdier forsvinder faktoren ½:

$$P_{avg} = \tilde{V}\tilde{I}\cos(\theta_Z) = \frac{\tilde{V}^2}{|\mathbf{Z}|}\cos(\theta_Z) = \tilde{I}^2|\mathbf{Z}|\cos(\theta_Z) \quad (6.12)$$

$$V_{rms} := \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 229.81\ V \qquad I_{rms} := \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 1.414\ A$$

$$V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos(\theta_Z) = 162.5\ W$$

Non-Commercial Use Only

Del 4 - Belastningen

|Z| = V/I, og R og X findes med (6.15) og (6.16):

$$R = |\mathbf{Z}| \cos\theta \qquad (6.15)$$

$Z_{abs} := \frac{V_m}{I_m} = 162.5\ \Omega$ $R_L := Z_{abs} \cdot \cos\left(\theta_Z\right) = 81.25\ \Omega$

$X_L := Z_{abs} \cdot \sin\left(\theta_Z\right) = 140.729\ \Omega$ $pf := \cos\left(\theta_Z\right) = 0.5$

$P_{avg} = 162.5\ W$ $R_L = 81.25\ \Omega$ $X_L = 140.729\ \Omega$ $pf = 0.5$

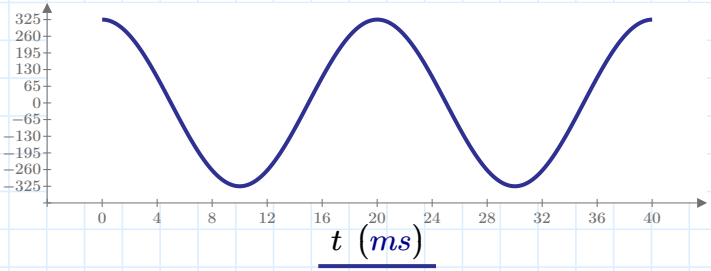
Non-Commercial Use Only

Plot - Spænding, strøm og momentan effekt

Slide 9 beder om plots af v(t) og i(t) og af den momentane effekt og middeleffekten:

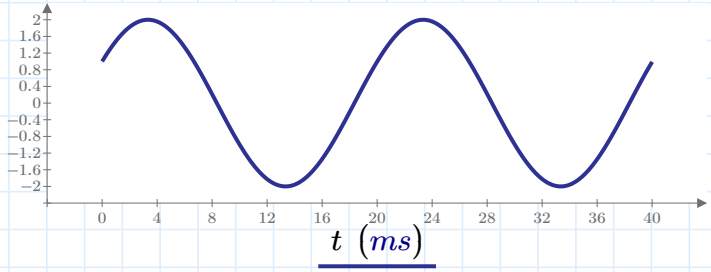
$v_t(t) := V_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta_V)$ $i_t(t) := I_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta_I)$ $t := 0\ s, 0.0001\ s .. 0.04\ s$

v(t): 325 V top, 50 Hz.



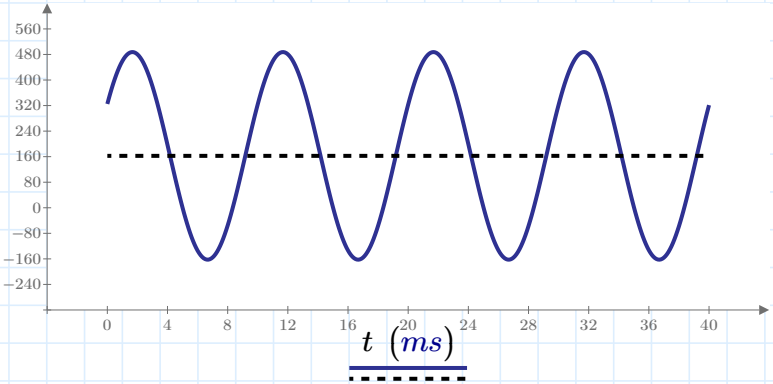
$v_t(t)\ (V)$

i(t): 2 A top. Toppene kommer 1/6 periode (3,3 ms) efter spændingens: strømmen halter 60°.



$i_t(t)\ (A)$

Non-Commercial Use Only



p(t) svinger med 100 Hz mellem −162,5 W og 487,5 W om middelværdien 162,5 W (stiplet). I korte øjeblikke er den negativ: spolen sender energi tilbage til nettet.

Non-Commercial Use Only